文章编号: 1000-582X(2008) 05-0515-05

QFD 和 Kano 模型的集成方法及应用

段黎明[a], 黄　欢[b]
(重庆大学 a.ICT 研究中心; b.机械工程学院, 重庆 400030)

摘　要: 针对质量功能配置(quality function development, QFD) 应用过程中的难点, 即如何准确而有效地理解用户需求, 将 Kano 模型引入 QFD, 以 Kano 模型的分析结果作为 QFD 的输入。同时, 在总结 Matzler 和 Hinterhuber 集成方法的基础上, 针对其不足, 利用更广泛的评分等级更清楚地表明用户需求和工程特性间的强相关与弱相关的区别, 用权重统计测试法来处理当 2 个用户需求的权重很相近时的情况, 在此基础上对原集成法进行改进, 并实际应用于某一机电产品, 证明了此方法的有效性。

关键词: 质量功能配置; Kano 模型; 集成方法
中图分类号: TH162　　文献标志码: A

Integration and application of Kano's model into quality function development

DUAN Li-ming[a], *HUANG Huan*[b]
(a. ICT Research Center; b. College of Mechanical Engineering, Chongqing University, Chongqing 400030, P.R. China)

Abstract: Understanding customers' needs may be a challenge for quality function development (QFD). Kano's model have a unique way of identifying customers' needs in more detail by assigning different categories to different requirements, so Kano's model was integrated into QFD. Matzler and Hinterhuber's approaches were improved by including a widely accepted scoring method and a statistical significance test for integrating Kano results into QFD. It also included an application of the proposed method on an electromechanical product to demonstrate its usefulness.

Key words: quality function development; Kano's model; integration approach

质量功能配置(quality function development, QFD) 作为以市场为导向, 以顾客需求驱动的产品设计方法, 是一种将顾客需求信息合理而有效地转换为产品开发各阶段的技术目标和作业控制规程的方法, 其最大的难点在于如何准确而有效地理解用户需求。为此, 笔者引入了描述用户满意度和产品质量相互关系的 Kano 模型。Kano 模型按一定的原则将不同的用户需求分类, 以便更细致地识别顾客的需求, 从而为 QFD 提供更准确的用户需求。

1　QFD 和 Kano 模型概述

1.1　QFD 理论

QFD 起源于 20 世纪 70 年代初日本的三菱重工, 其创始人赤尾洋二。在美国, 福特公司率先使用

收稿日期: 2008-01-10
基金项目: 重庆市自然科学基金资助项目(CSTC2006BB2138)
作者简介: 段黎明(1964-), 男, 重庆大学副教授, 博士, 主要从事工业工程、机械工程研究, (Tel) 023-86394823; (E-mail) duanliming163@163.com。

(C)1994-2020 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

QFD 方法。1983 年,木暮正夫教授和赤尾洋二教授在美国质量管理协会(ASQC)发行的杂志《Quality Progress》上,发表了题为《日本的 QFD 和 CWQC》的论文。如今 QFD 已扩展到汽车、家电、服装、集成电路、机械、医疗和教育等行业。

QFD 是一种把用户或市场的要求转化为设计要求、零部件特征、工艺要求、生产要求的多层次演绎的分析方法[1]。具体的说也就是将"顾客的声音"融入产品设计[2-4],把基于市场的顾客需求(CR)与具体的产品工程属性(DR)系统化的结合,以提高产品的市场占有率。QFD 的核心是质量屋,其具体结构如图 1 所示,其中 DR 的权重包括绝对权重(AI)和相对权重(RI)。

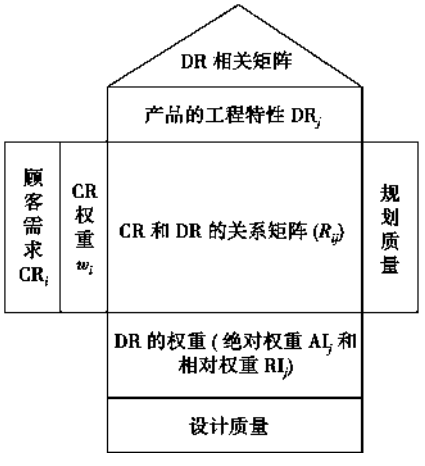


图 1 质量屋结构图

质量屋中的各参数有下列关系

$$\sum_{i=1}^{m} w_i = 1, \tag{1}$$

$$AI_j = \sum_{i=1}^{m} w_i R_{ij}, \tag{2}$$

$$RI_j = \frac{AI_j}{\sum_{j=1}^{n} AI_j}, \tag{3}$$

其中:CR_i 为第 i 个顾客需求;DR_j 为第 j 个工程特性;w_i 为 CR_i 的相对重要度;R_{ij} 为 CR_i 和 DR_j 间的相关系数;AI_j 为 DR_j 的绝对权重;RI_j 为 DR_j 的相对权重;$i=1, 2, \cdots, m$, m 为顾客需求数;$j=1, 2, \cdots, n$, n 为工程特性数。

1.2 Kano 模型

Kano 模型是日本著名质量管理专家 Kano 博士提出的与产品质量有关的用户满意度模型,如图 2所示。Kano 模型以顾客的满意度为依据,把顾客需求分为基本需求、期望型需求和魅力型需求。

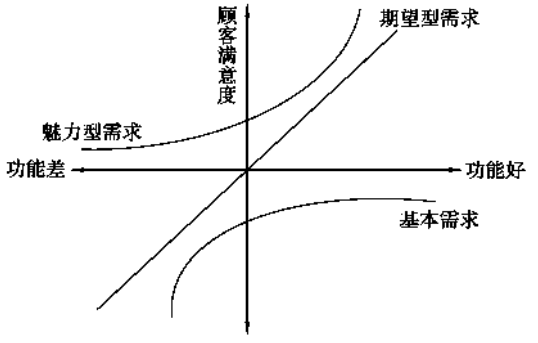


图 2 Kano 模型

基本需求(must-be requirements)是产品必须具备的基本的功能或服务,是不需要顾客表达出来的理所当然的期望。它的满足或超额满足对顾客满意度贡献不大,但如果不具备,顾客将非常不满意。如冰箱的制冷功能。

期望型需求(one-dimensional requirements),即顾客的满意度与此需求的实现程度成正比,如冰箱的制冷速度快、噪声低等都属于期望型需求。

魅力型需求(attractive requirements)是用户意想不到的产品特征。如果产品中没有这类属性,顾客不会不满意,但如果具备,用户将非常满意,这类属性使产品对顾客有更强的吸引力。如汽车上的 GPS 定位系统。

同时,还存在其它几类需求:无关需求(indifferent requirements)表示用户对这类属性不感兴趣;相反需求(reverse requirements)表示不同用户对某一属性有不同的、甚至是截然相反的期望;问题型需求(questionable requirements)表示用户误解、回馈有误或是问题被用于错误的阶段。在对调查结果进行统计时,要去除无关需求和问题型需求,而当相反需求较多时,表明调查表在设计时存在问题,需要改进。

为更好地识别顾客需求的类型,Kano 模型为每个产品属性设计 2 个相反的问题,分别表明当产品具备或不具备某属性时用户的反应,每个问题都有 5 种答案可供选择。针对某一属性的配对的回答,Matzler 和 Hinterhuber 给出了修正的 Kano 模型需求分类评估表[5],如图 3,其中:M 表示基本需求;O 表示期望型需求;A 表示魅力型需求;I 表示无关需求;R 表示相反需求;Q 表示问题型需求。

(C)1994-2020 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

问题类型		产品不具备某功能				
		喜欢	理应如此	无所谓	可以忍受	不喜欢
具	喜欢	Q	A	A	A	O
备	理应如此	R	I	I	I	M
某	无所谓	R	I	I	I	M
功	可用忍受	R	I	I	I	M
能	不喜欢	R	R	R	R	Q

图 3　**Kano** 模型需求分类评估图

2　QFD 和 Kano 模型的集成

使用 QFD 的难点在于如何准确地获取、理解和组织用户需求, 如果出错, 有可能导致最终结果的错误。

2.1　利用 Kano 模型计算

传统的 QFD 在对各顾客需求分类时假设各 CR_i 间是线性关系, 例如, CR_i 的权重是 50%, CR_j 的权重为 25%, 则 CR_i 的重要度是 CR_j 的 2 倍。这种假设对复杂的用户期望并不合适, 因为有些产品属性的权重虽然不高, 却对用户的满意度有很大影响; 而有些很重要的产品属性, 并不一定对提升用户的满意度有贡献, 这就是 Kano 模型中的基本需求和魅力型需求。

为了减少 QFD 中各 CR_i 间线性关系对结果的影响, 很多学者转入研究将 QFD 和 Kano 模型集成, 如文献[5-8], 但目前还没有公认的、统一的、定量化的集成方法。笔者采用如下方法。

利用图 3, 对于某一 CR_i, 针对不同用户的回答, 确定需求类型, 同时确定 M、O、A、I 在用户对此需求中所占的比例, 分别为 U_i、V_i、X_i、Y_i。由此可得

$$F_i = \frac{X_i + V_i}{X_i + V_i + U_i + Y_i}, \tag{4}$$

$$D_i = \frac{U_i + V_i}{X_i + V_i + U_i + Y_i}, \tag{5}$$

其中: F_i 表示具备此属性顾客满意度的提升率; D_i 表示不具备此属性顾客满意度的下降率。

由此可得 CR_i 的相对权重为:

$$w_i = \max\left(\frac{F_i}{\sum_{i=1}^{m} F_i}, \frac{D_i}{\sum_{i=1}^{m} D_i}\right)。 \tag{6}$$

2.2　Matzler 和 Hinterhuber 的集成方法

Matzler 和 Hinterhuber[5] 于 1998 年提出一种 Kano 模型和 QFD 的集成方法(简称 MH 法), 可归纳如下:

1)准备调查问卷并进行顾客调查;

2)分析调查结果, 按照常规的方法对用户需求进行 Kano 模型分类;

3)取最大值作为 w_i;

4)识别工程属性, 并确定 CR 与 DR 间的关系矩阵(以±2、±1、0 为评分等级);

5)确定 DR 的权重。

此法存在以下问题: 1)评分方法。在 CR 与 DR 关系矩阵中, 应清楚地将强相关和弱相关区别开来, ±2、±1、0 的评分方法虽然简单, 但不足以表明各 CR 和 DR 的相关度的区别, 进而影响 DR 的权重。目前, 相关系数评判等级采用较多的是 5、3、1、0 或 9、3、1、0。2) 分类方法。按 Kano 评估表分类时, MH 方法采用的是取大原则, 但当 2 个 CR 间存在微小的差别时, 它并没有指出该如何取舍, 此时有可能对 CR 错误分类。

2.3　改进的 MH 方法

针对 MH 方法中存在的问题, 笔者采用以下方法对其进行改进: 1) 在确定 CR 与 DR 间的关系矩阵时, 采用 5、3、1、0 的相关系数评分等级, 没有负值, 以便更清楚地表明 CR 和 DR 间强相关与弱相关的区别; 2) 用权重统计测试的方法来处理当 2 个 CR 的权重很相近时的情况。

假设使用户满意与避免用户不满意同样重要。在确定了 CR 的绝对权重后, 取最大值作为 w_i。但如果 2 个最大值很接近, 该如何取舍, MH 方法没有给出。笔者用权重统计测试来判断两者间是否有显著差别, 若有显著差别则取最大值作为 CR 的权重, 否则, 选择最大值是不恰当的, 需要重新确定 w_i。

权重统计测试用到 2 个假设: 1)每份 Kano 调查问卷的结果服从二项分布; 2)当 N 足够大时, 二项分布趋近于正态分布。基于此假设, 文献[9-10]用到如下假设检验(N 表示问卷个数; a、b 分别为 2 个相近的最大值出现的频数)。

原假设 H_0, $a-b=0$; 备择假设 H_1, $a-b>0$。

如果:

$$|a-b| > Z_\alpha \sqrt{\frac{(a+b)(2N-a-b)}{2N}}, \tag{7}$$

则两者间存在显著差别, 选择最大值, 反之, 无显著差别。

基于以上分析, 笔者提出了改进的 MH 方法, 具体步骤如下:

1)准备调查问卷并进行用户需求调查;

2)分析调查结果, 按照 Kano 模型对用户需求进行分类;

3)利用公式(4)(5)(6)计算 F_i、D_i、w_i;

(C)1994-2020 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

4)利用权重测试统计法对3)的结果进行检验,若存在显著差别,则以 w_i 作为 CR_i 的权重是合适的,反之,无显著差别,重复进行以上步骤;

5)识别并确定CR与DR间的关系矩阵(以5、3、1、0为评分等级);

6)利用公式(2)(3)确定各DR的相对权重和绝对权重。

3 改进的MH方法的应用及结果分析

某机电产品在改进设计过程中,应用QFD方法进行产品规划。在收集用户反馈意见的基础上,确定了质量屋中7个一级顾客需求,分别为 CR_1、CR_2、CR_3、CR_4、CR_5、CR_6、CR_7;根据以上顾客需求,确定了6项工程属性,分别为 DR_1、DR_2、DR_3、DR_4、DR_5、DR_6,$N=89$,按照改进的MH方法的前4步,可得到如表1的结果(在此给定置信度为90%,即显著性水平 $\alpha=0.10$)。

由权重统计测试公式(7)可知,CR_3 和 CR_5 的权重选择有误,2个相近的最大值之间无显著差别,须重新确定。此时需对 CR_3 和 CR_5 的调查问卷进行改进,并重复改进的MH法中的前4步,于是得出其权重均为13.8%。

表1 CR权重的确定

CR	Kano分类	w_i/%	$\lvert a-b\rvert$	$1.65\sqrt{\frac{(a+b)(2N-a-b)}{2N}}$	结果
CR_1	M	17.2	8	5.52	Y
CR_1	M	17.2	7	5.73	Y
CR_3	A	14.7	3	7.38	N
CR_4	O	13.8	14	7.77	Y
CR_5	A	12.9	4	4.56	N
CR_6	A	10.4	11	7.65	Y
CR_7	O	13.8	9	7.90	Y

确定CR与DR间的关系矩阵时,采用的相关系数评判等级为:

5表示强相关;3表示相关;1表示弱相关。

按照Kano模型需求分类表和改进的MH方法,分析结果如表2所示。

由此可知,在提高同等程度的顾客满意度时,工程属性 DR_1 需进行较大改进,而 DR_4 只需进行较小的改进即可。因此,在进行产品设计时,设计人员应将重点放在诸如 DR_1、DR_2 上,因为如果他们得不到满足,必将大大降低顾客满意度。

表2 某机电产品质量屋

CR	Kano分类	w_i/%	DR_1	DR_2	DR_3	DR_4	DR_5	DR_6
CR_1	M	17.2	5	5	4	3	3	4
CR_2	M	17.2	5	5	4	3	4	4
CR_3	A	13.8	0	0	0	1	1	5
CR_4	O	13.8	5	0	0	0	0	0
CR_5	A	13.8	4	3	4	1	3	1
CR_6	A	10.4	5	5	4	3	3	2
CR_7	O	13.8	5	0	0	0	4	0
AI_j		100	4.17	2.66	2.34	1.62	2.62	2.41
RI_j			0.26	0.17	0.15	0.10	0.17	0.15

4 结 语

在进行用户需求分类中引入Kano模型,并将其结果应用于确定QFD的用户需求重要度;同时,采用了更广泛的相关系数评判等级,引用假设检验的方法对原有的MH方法进行了改进,最后将其实际应用于某一机电产品,证明了此方法的有用性。但仍存在不足,在以后的研究中,可对各一级用户需求再进行细分为二级用户需求,并增加调查者 N 的数量。

参考文献:

[1] 岑咏霆. 模糊质量功能展开[M]. 上海:上海科学技术文献出版社,1999:1-2.

[2] CRISTIANO J J, LIKER J K. Customer-driven product development through quality function development in the U. S. and Japan [J]. Product Innovation Management, 2000, 17: 286-307.

[3] GOVERS C P M. QFD not just a tool but a way of quality management [J]. International Journal of Production Economics, 2001, 69: 151-159.

[4] CHAN LAI-KOW, WU MING-LU. Quality function development: a literature review[J]. European Journal of Operational Research, 2002, 143: 463-497.

[5] MATZLER K, HINTERHUBER H H. How to make product development projects more successful by integrating Kano's model of customer satisfaction into QFD[J]. Technovation, 1998, 18(2): 25-38.

[6] TAN K C, SHEN X X. Integrating Kano's model in

(C)1994-2020 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

the planning matrix of quality function deployment[J]. Total Quality Manage, 2000, 11:1141.

[7] SAUERWEIN E, BAILOM F, MATZLER K, et al. The Kano model: how to delight your customers[J]. IX Int Working Sem Production Economics, 1996(2): 19-23.

[8] SIRELI Y, KAUFFMANN P, OZAN E. Kano's model for multiple product development[J]. J Acad Bus Econ, 2005, 5(3): 30-40.

[9] FONG D. Using the self-stated importance questionnaire to interpret Kano questionnaire results[J]. Center for Quality Manage, 1996, 5(3): 26-45.

[10] SIRELI Y, KAUFFMANN P, OZAN E. Integration of Kano's model into QFD for multiple produce design[J]. IEEE Transactions on Engineering Management, 2007, 54(2): 380-390.

(编辑　李胜春)

(上接第 514 页)

参考文献:

[1] 但斌. 大规模定制——打造 21 世纪企业核心竞争力[M]. 北京: 科学出版社, 2004.

[2] FORZA C, SALVADOR F. Managing for variety in the order acquisition and fulfilment process: the contribution of product configuration systems[J]. International Journal of Production Economics, 2002, 76(1): 87-98.

[3] BLECKER T, ABDELKAFI N, KREUTLER G, et al. Product configuration systems: state of the art, conceptualization and extensions[C] // Proceedings of the 8th Maghrebian Conference on Software Engineering and Artificial Intelligence, 2004, 25-36.

[4] SABIN D, WEIGEL R. Product configuration frameworks-a survey[J]. IEEE Intelligent Systems, 1998, 13(4): 42-49.

[5] GUNTER A, KUHN C. Knowledge-based configuration: survey and future directions[J]. Lecture Notes in Artificial Intelligence, 1999, 1570, 47-66.

[6] 张芬, 陈卓宁, 严晓光. 大规模定制下的产品配置设计研究[J]. 华中科技大学学报: 自然科学版, 2005, 33(2): 99-102.
ZHANG FEN, CHEN ZHUO-NING, YAN XIAO-GUANG. Product configuration design in mass customization[J]. Journal Huazhong University of Science and technology: Nature Science Edition, 2005, 33(2): 99-102.

[7] TSENG H E, CHANG C C, ChANG S H. Applying case-based reasoning for product configuration in mass customization environments[J]. Expert Systems with Applications, 2005, 29(4): 913-925.

[8] LEE H J, LEE J K. An effective customization procedure with configurable standard models[J]. Decision Support Systems, 2005, 41(1): 262-278.

[9] DU X, JIAO J, TSENG M M. Modeling platform-based product configuration using programmed attributed graph grammars[J]. Journal of Engineering Design, 2003, 14(2): 145-167.

[10] JUENGST W E, HEINRICH M. Using resource balancing to configure modular systems[J]. IEEE Intelligent Systems, 1998, 13(4): 50-58.

(编辑　陈移峰)

(C)1994-2020 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net